GUITAR MASTER 2.0

GAME DESIGN & MINI-GAME PLAYBOOK

Mô hình trò chơi • Cách chơi • Luật • Điểm • Cách gắn vào từng chặng

BẢN BỔ SUNG CHO PRODUCT CONTENT PACK v1.0

Đối tượng: DeepSeek dựng HTML prototype để Product Owner chơi thử và duyệt
Sản phẩm cuối: Android Kotlin + Jetpack Compose

NGUYÊN TẮC: GAME PHẢI GIÚP NGƯỜI HỌC CHƠI GUITAR TỐT HƠN

1. MỤC ĐÍCH VÀ NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ GAME

Tài liệu này bổ sung phần mini-game còn thiếu trong Product Content Pack. Mục tiêu không phải biến Guitar Master thành game arcade, mà dùng trò chơi ngắn để người học nhớ kiến thức, phản xạ nhanh hơn và có động lực luyện đàn.

- Game xuất hiện xen giữa các bài học và ở cuối mỗi chặng; không bắt người học chơi game sau mọi bài.
- Mỗi mini-game phải gắn với một kỹ năng guitar cụ thể: nhớ dây, nhận diện hợp âm, giữ nhịp, nhớ mẫu ngón, nghe nốt hoặc ghép cấu trúc bài hát.
- Luật chơi phải hiểu được trong 5–10 giây; một lượt thường 30 giây đến 2 phút; thử thách cuối chặng thường 2–4 phút.
- Dùng lại một số cơ chế game chung cho nhiều module để giảm chi phí phát triển. Không viết một game engine riêng cho từng bài.
- Kết quả phải trung thực: game chạm màn hình chỉ chấm thao tác chạm; game nghe audio chỉ chấm đáp án nghe; bài tập cầm đàn không được tự tạo % chính xác nếu chưa có nhận diện âm thanh thật.
- Không phạt nặng khi sai, không mất mạng/XP, không ép tăng tốc độ. Cho xem giải thích và chơi lại.

2. CẤU TRÚC MỌT CHẶNG HỌC CÓ GAME XEN KẼ

Đề xuất tăng lên 8 chặng cho mỗi module học (5 module kỹ năng). Mỗi chặng có 2–3 bài nhỏ, một mini-game giữa chặng và một checkpoint tổng hợp cuối chặng. Module Công cụ là thư viện tiện ích, không ép thành khóa học.

Thứ tự	Thành phần	Người học làm gì	Thời lượng gợi ý
1	Mở chặng	Xem mục tiêu, kỹ năng sẽ đạt	10–20 giây
2	Bài nhỏ 1	Học một khái niệm/mẹo	2–4 phút
3	Bài nhỏ 2	Quan sát ví dụ và làm theo	2–4 phút
4	Mini-game giữa chặng	Ôn nhanh kỹ năng vừa học	30–120 giây
5	Bài nhỏ 3	Áp dụng vào bài tập guitar	2–5 phút
6	Luyện đàn	Cầm đàn tập; có metronome nếu phù hợp	2–5 phút
7	Checkpoint cuối chặng	Game tổng hợp nhiều kỹ năng trong chặng	2–4 phút
8	Tổng kết/mở chặng	Điểm, nội dung đã đạt, mẹo cần ôn	20–40 giây

Nhịp game: không phải chặng nào cũng dùng cùng một game. Luân phiên game trí nhớ, nhận diện hình, phản xạ, xếp chuỗi, gõ nhịp, nghe âm thanh và luyện tập có hướng dẫn để tránh nhàm chán.

3. 6 CƠ CHẾ GAME DÙNG CHUNG

Engine	Mô tả cơ chế
E1 – Memory / Recall	Xem một chuỗi trong vài giây, ẩn đi rồi nhớ và lặp lại. Dùng cho nhớ dây, chuỗi ngón, mẫu P-I-M-A, tiết tấu.
E2 – Tap / Match / Find	Chạm đáp án, ghép tên với hình, tìm vị trí trên cần đàn hoặc phát hiện lỗi. Dùng cho dây, nốt, hợp âm, tư thế.
E3 – Sequence Builder	Kéo thả hoặc chạm để xếp thứ tự mũi tên, ngón tay, vòng hợp âm hoặc cấu trúc bài hát.
E4 – Rhythm Tap	Nghe metronome và chạm đúng nhịp. Chỉ chấm độ lệch của thao tác chạm, không chấm tiếng đàn.
E5 – Audio Listening	Nghe audio mẫu được đóng gói offline rồi chọn cao độ, trưởng/thứ hoặc vòng hợp âm.
E6 – Guided Practice	Ứng dụng đưa bài tập thật; người học cầm đàn thực hiện và bấm xác nhận lượt tập. Ghi số vòng, thời gian, BPM tự chọn; không giả lập nhận diện đàn.

4. CATALOG 18 MINI-GAME – CÁCH CHƠI CHI TIẾT

DeepSeek cần dùng đúng luật dưới đây để dựng prototype. Có thể cải thiện hiệu ứng, nhưng không tự đổi mục tiêu học, đáp án chuẩn hoặc cách tính kết quả.

GM01 – Nhớ 6 dây đàn

Cơ chế: Memory + Tap Choice | Module: Đệm hát, Luyện ngón, Nhạc lý, Công cụ

Mục tiêu: Nhớ thứ tự 6 dây guitar ở cách lên dây tiêu chuẩn, từ dây dày nhất đến dây mỏng nhất.

Cách chơi: Màn hình hiện hình cần đàn với 6 dây đánh số 6 → 1 và tên nốt E-A-D-G-B-E. Người chơi có 5 giây quan sát. Nhãn bị ẩn; người chơi chạm từng dây theo câu hỏi "Dây số 5 là nốt gì?" hoặc kéo thẻ tên nốt vào đúng dây. Vòng nâng cao đảo chiều: hiện nốt và chọn số dây.

Một lượt chơi: 8 câu/vòng; 2 vòng. Vòng 1 có gợi ý, vòng 2 ẩn gợi ý.

Cách tính điểm: 10 điểm/câu đúng lần đầu; sai thì hiện đáp án và giải thích. Không phạt XP.

Điều kiện đạt: Đúng ít nhất 7/8 câu ở vòng cuối.

Phản hồi khi chơi: Hiện tên tiếng Việt và ký hiệu quốc tế: dây 6 Mi trầm (E), 5 La (A), 4 Rê (D), 3 Sol (G), 2 Si (B), 1 Mi cao (E).

Tài nguyên cần có: Ảnh/đồ họa cần đàn 6 dây; bộ nhãn E-A-D-G-B-E; không cần audio.

Lưu ý thiết kế: Luôn ghi rõ hướng 6→1 (dày/thấp đến mỏng/cao); tránh lật hình làm người học nhầm thứ tự.

GM02 – Phản xạ gọi tên dây

Cơ chế: Rapid Tap Choice | Module: Đệm hát, Luyện ngón, Nhạc lý

Mục tiêu: Nhận ra nhanh số dây hoặc tên nốt dây đàn.

Cách chơi: Một câu hỏi lớn xuất hiện ở giữa màn hình: "Dây 2?" hoặc "Nốt B?". Bên dưới là 6 nút dây/6 tên nốt. Người chơi chạm đáp án đúng trước khi hết 5 giây. Sau mỗi câu, hình cần đàn sáng dây đúng.

Một lượt chơi: 10 câu; thời gian mặc định 5 giây/câu; người mới có thể tắt đồng hồ.

Cách tính điểm: 10 điểm câu đúng; thưởng tốc độ tối đa 2 điểm nhưng không ảnh hưởng điều kiện hoàn thành.

Điều kiện đạt: Đúng ít nhất 8/10 câu.

Phản hồi khi chơi: Sai thì tô sáng đáp án và cho nghe tên nốt bằng giọng đọc tùy chọn.

Tài nguyên cần có: Nút dây 1–6, sơ đồ cần đàn, hiệu ứng sáng dây.

Lưu ý thiết kế: Đây là game phản xạ nhận biết, không yêu cầu cầm đàn.

GM03 – Săn nốt trên cần đàn

Cơ chế: Grid Hunt | Module: Luyện ngón, Nhạc lý

Mục tiêu: Định vị nốt trên các dây và phím đầu cần.

Cách chơi: Hiện câu hỏi "Tìm nốt A trên dây 5" hoặc "Dây 6, phím 3 là nốt gì?". Người chơi chạm ô trên lưới dây-phím. Phạm vi đầu tiên chỉ dùng phím 0–5; sau khi đạt sẽ mở rộng.

Một lượt chơi: 8 câu/vòng; phạm vi dây/phím được ghi rõ trước khi chơi.

Cách tính điểm: 10 điểm nếu đúng ô; khi sai, hiển thị đường đi từ dây/phím đến tên nốt.

Điều kiện đạt: Đúng 6/8 ở cấp hiện tại.

Phản hồi khi chơi: Hiển thị công thức nửa cung theo từng phím; không sinh câu hỏi ngoài bộ dữ liệu nốt đã kiểm chứng.

Tài nguyên cần có: Fretboard vector 6 dây × 6 phím; chấm vị trí; bảng note mapping.

Lưu ý thiết kế: Cần kiểm chứng dữ liệu nốt guitar chuẩn trước khi tạo câu hỏi tự động.

GM04 – Ghép hình hợp âm

Cơ chế: Visual Match | Module: Đệm hát, Nhạc lý

Mục tiêu: Nhìn sơ đồ và nhận biết tên hợp âm.

Cách chơi: Một sơ đồ hợp âm xuất hiện; người chơi chọn tên trong 4 đáp án. Vòng tiếp theo đảo chiều: tên hợp âm xuất hiện, người chơi chọn sơ đồ đúng.

Một lượt chơi: 10 câu; bắt đầu với Em, Am, C, G, D, Dm, E, A.

Cách tính điểm: 10 điểm/câu đúng; có gợi ý "nhìn vị trí ngón bass hoặc hình dáng".

Điều kiện đạt: Đúng ít nhất 8/10.

Phản hồi khi chơi: Sau đáp án, hiển thị sơ đồ lớn, số ngón, dây không đánh (x) và dây buông (o).

Tài nguyên cần có: Chord diagrams chuẩn đã được kiểm duyệt; không dùng ảnh AI vẽ sơ đồ ngón.

Lưu ý thiết kế: Dữ liệu sơ đồ hợp âm phải là dữ liệu chuẩn riêng, không tự suy diễn bằng ảnh.

GM05 – Xây hợp âm đúng

Cơ chế: Tap-to-Build Diagram | Module: Đệm hát, Nhạc lý

Mục tiêu: Hiểu vị trí đặt ngón và phân biệt dây buông/dây không đánh.

Cách chơi: Tên hợp âm được đưa ra. Người chơi chạm các ô trên lưới cần đàn để đặt ngón 1, 2, 3; chọn dây buông hoặc dây không đánh khi được yêu cầu. Có thể kéo số ngón vào vị trí.

Một lượt chơi: 1 hợp âm/lượt; 3–5 hợp âm theo chặng.

Cách tính điểm: Chấm vị trí ngón, trạng thái dây buông/dây không đánh và cấu hình tổng thể.

Điều kiện đạt: Hoàn thành đúng 3 hợp âm được giao.

Phản hồi khi chơi: Tô màu vị trí sai; mở sơ đồ chuẩn và giải thích ngón nào cần đổi.

Tài nguyên cần có: Fretboard interactive; dữ liệu chord shape chuẩn.

Lưu ý thiết kế: Phiên bản đầu chỉ chấm sơ đồ chạm; không khẳng định người học bấm đàn thật đúng.

GM06 – Thám tử hợp âm lỗi

Cơ chế: Find the Mistake | Module: Đệm hát, Luyện ngón

Mục tiêu: Nhận biết lỗi thường gặp khiến hợp âm rè hoặc tịt dây.

Cách chơi: Hiện sơ đồ hoặc ảnh bàn tay minh họa có một lỗi chủ đích: ngón chạm dây cạnh, đặt xa phím, sai ngón hoặc nhầm dây buông. Người chơi chạm vào vị trí sai rồi chọn cách sửa.

Một lượt chơi: 5 tình huống; mỗi tình huống có 2 bước: tìm lỗi, chọn cách sửa.

Cách tính điểm: 10 điểm tìm đúng lỗi + 10 điểm chọn cách sửa đúng.

Điều kiện đạt: Đạt 70/100.

Phản hồi khi chơi: Giải thích bằng câu ngắn và hình trước/sau. Không dùng ảnh lỗi gây hiểu sai kỹ thuật.

Tài nguyên cần có: Ảnh/video bàn tay đúng và sai đã được người có chuyên môn kiểm tra.

Lưu ý thiết kế: Nội dung lỗi phải được biên tập chính xác; không gán một nguyên nhân duy nhất cho mọi tiếng rè.

GM07 – Chuyển hợp âm tốc độ

Cơ chế: Guided Practice + Timer | Module: Đệm hát, Luyện ngón

Mục tiêu: Luyện chuyển giữa các cặp hợp âm, giảm thời gian dừng tay.

Cách chơi: Màn hình hiển thị cặp hợp âm, ví dụ Em → Am. Người học xem sơ đồ, cầm đàn thực hiện 5 lần rồi bấm "Đã tập xong một lượt". Có chế độ metronome để giữ nhịp. Game không tự nhận biết tiếng đàn trong bản đầu.

Một lượt chơi: 3 cặp hợp âm × 5 lần chuyển; chọn nhịp chậm trước, tăng dần nếu thoải mái.

Cách tính điểm: Ghi số lượt tự xác nhận, thời gian và BPM đã chọn. Không chấm độ chính xác vật lý.

Điều kiện đạt: Hoàn thành đủ số lượt thực hành và tự đánh dấu đã kiểm tra âm thanh từng hợp âm.

Phản hồi khi chơi: Gợi ý ngón neo/ngón chung nếu phù hợp với cặp hợp âm; nhắc giảm tốc độ khi bị khựng.

Tài nguyên cần có: Sơ đồ cặp hợp âm, animation chuyển vị trí ngón, metronome.

Lưu ý thiết kế: Không hiển thị % chính xác giả. Chỉ ghi nhận lượt tập tự xác nhận.

GM08 – Xếp điệu đệm

Cơ chế: Sequence Builder | Module: Đệm hát

Mục tiêu: Hiểu và sắp xếp chuỗi hướng quạt xuống/lên theo nhịp.

Cách chơi: Màn hình có các ô phách và thẻ mũi tên ↓, ↑, nghỉ. Người chơi kéo hoặc chạm thẻ vào ô để tạo mẫu. Bấm “Nghe mẫu” để phát nhịp minh họa, sau đó tự đánh trên đàn.

Một lượt chơi: Tạo 1 mẫu 4/4 hoặc 3/4; mẫu khó có móc nối và phách nghỉ.

Cách tính điểm: Chấm cấu trúc mẫu theo đáp án của bài; phần chơi đàn thật được ghi là tự luyện, không tự chấm.

Điều kiện đạt: Xếp đúng mẫu và hoàn thành một lượt tự luyện.

Phản hồi khi chơi: Làm sáng từng phách; phát mẫu chậm rồi đúng tốc độ.

Tài nguyên cần có: Thẻ mũi tên down/up/rest; timeline phách; audio mẫu nội bộ.

Lưu ý thiết kế: Các mẫu điệu cụ thể phải được người biên soạn guitar kiểm tra trước khi đưa vào catalog.

GM09 – Gõ đúng nhịp

Cơ chế: Rhythm Tap | Module: Đệm hát, Fingerstyle, Luyện ngón

Mục tiêu: Cảm nhận phách và giữ nhịp ổn định.

Cách chơi: Metronome phát 4 hoặc 8 phách. Người chơi chạm nút lớn đúng theo tiếng click. Sau lượt chơi, màn hình hiển thị các lần chạm sớm/đúng/trễ.

Một lượt chơi: 2 lượt × 8 phách; BPM khởi đầu 60–80, tăng theo cấp.

Cách tính điểm: Độ lệch thời gian của thao tác chạm: ≤80 ms Perfect; 81–150 ms Good; >150 ms Miss. Ngưỡng cần cho phép hiệu chỉnh/điều chỉnh theo thiết bị.

Điều kiện đạt: Ít nhất 70% lượt chạm ở mức Good hoặc Perfect.

Phản hồi khi chơi: Hiện timeline phách và vị trí chạm; cho chơi lại ở BPM thấp hơn.

Tài nguyên cần có: Metronome audio local hoặc Web Audio; vòng nhịp; nút tap lớn.

Lưu ý thiết kế: Chỉ chấm thao tác chạm theo nhịp, không tuyên bố đã chấm tiếng đàn guitar.

GM10 – Ghi nhớ tiết tấu

Cơ chế: Listen/Watch + Repeat Sequence | Module: Đệm hát, Fingerstyle

Mục tiêu: Nhớ và lặp lại một chuỗi tiết tấu ngắn.

Cách chơi: Ứng dụng phát hoặc nhấp nháy chuỗi 4–8 nhịp gồm xuống, lên, nghỉ và nhấn. Chuỗi biến mất; người chơi chạm các nút theo đúng thứ tự hoặc sắp xếp thẻ.

Một lượt chơi: 3 vòng; mỗi vòng tăng thêm 1–2 nhịp.

Cách tính điểm: Chấm đúng thứ tự và vị trí nghỉ/nhấn; không chấm tiếng đàn thật.

Điều kiện đạt: Đúng chuỗi ở cấp 2 hoặc 3 tùy bài.

Phản hồi khi chơi: Phát lại chuỗi chậm, tô sáng bước sai và giải thích nhịp bị thiếu.

Tài nguyên cần có: Các clip/nhịp mẫu local; nút xuống/lên/nghỉ/nhấn.

Lưu ý thiết kế: Bộ audio phải được đóng gói offline; có tùy chọn tắt âm thanh và dùng animation.

GM11 – Gym ngón 1-2-3-4

Cơ chế: Sequence Memory + Guided Practice | Module: Luyện ngón

Mục tiêu: Nhớ thứ tự ngón và thực hiện bài khởi động 1-2-3-4.

Cách chơi: Hiện sơ đồ 4 phím liền nhau với số ngón 1-2-3-4. Người chơi ghi nhớ thứ tự, sau đó chạm các ô trên hình cần đàn theo chuỗi. Cuối cùng cầm đàn tập mẫu theo metronome và tự xác nhận số vòng.

Một lượt chơi: 3 lượt: học thứ tự, lặp không gợi ý, tự luyện 4 vòng.

Cách tính điểm: Chấm chuỗi chạm trên màn hình; lưu số vòng thực hành và BPM tự chọn riêng.

Điều kiện đạt: Đúng chuỗi chạm và hoàn thành 4 vòng tự luyện.

Phản hồi khi chơi: Báo ngón nào sai thứ tự; nhắc giữ lực vừa đủ, không ép đau tay.

Tài nguyên cần có: Fretboard 4 phím × 1 dây hoặc mẫu di chuyển qua dây; số ngón 1–4.

Lưu ý thiết kế: Phải cho phép chọn vùng phím phù hợp và dừng khi đau/mỏi bất thường.

GM12 – Đường chạy độc lập ngón

Cơ chế: Pattern Recall | Module: Luyện ngón

Mục tiêu: Luyện độc lập ngón qua các chuỗi 1-3-2-4, 1-4-2-3.

Cách chơi: Game phát sáng các số ngón theo chuỗi. Người chơi nhắc lại bằng cách chạm thứ tự; sau đó thực hiện chuỗi trên đàn theo tốc độ chậm.

Một lượt chơi: 3–5 chuỗi, mỗi chuỗi dài 4–8 bước.

Cách tính điểm: Chấm chuỗi chạm; ghi thời lượng thực hành và BPM tự khai báo.

Điều kiện đạt: Đúng 80% chuỗi và hoàn thành phần tập đàn.

Phản hồi khi chơi: Cho xem chuỗi sai và luyện riêng bước chuyển khó.

Tài nguyên cần có: Fretboard, đèn chỉ ngón, metronome.

Lưu ý thiết kế: Không ép tăng BPM; tốc độ chỉ tăng khi động tác thoải mái và sạch.

GM13 – P-I-M-A gọi tên ngón

Cơ chế: Tap Match | Module: Fingerstyle

Mục tiêu: Nhớ ký hiệu ngón cái, trỏ, giữa, áp út trong Fingerstyle.

Cách chơi: Hiện hình bàn tay phải hoặc câu hỏi P/I/M/A. Người chơi ghép chữ với ngón: P-thumb, I-index, M-middle, A-ring. Vòng tiếp theo cho tình huống “gảy dây 1 trong mẫu cơ bản bằng ngón nào?”.

Một lượt chơi: 8–10 câu; tăng từ ghép tên sang áp dụng mẫu cơ bản.

Cách tính điểm: 10 điểm/câu đúng.

Điều kiện đạt: Đúng ít nhất 8/10.

Phản hồi khi chơi: Tô sáng ngón đúng trên hình bàn tay; nêu đây là quy ước mẫu cơ bản, có biến thể theo bài.

Tài nguyên cần có: Minh họa bàn tay phải rõ từng ngón; nhãn P-I-M-A.

Lưu ý thiết kế: Dùng thống nhất ký hiệu P-I-M-A; không nhầm A với ngón út.

GM14 – Ghi nhớ mẫu Fingerstyle

Cơ chế: Sequence Builder + Audio Preview | Module: Fingerstyle

Mục tiêu: Nhớ thứ tự ngón và dây trong mẫu Fingerstyle cơ bản.

Cách chơi: Ứng dụng phát mẫu chậm, ví dụ P-I-M-A hoặc P-M-I-A. Người chơi sắp xếp thẻ theo thứ tự, xem dây tương ứng và nghe lại. Sau đó tự thực hành trên đàn.

Một lượt chơi: 3 mẫu tăng dần độ dài; mỗi mẫu có nút nghe chậm/đúng tốc độ.

Cách tính điểm: Chấm đúng thứ tự thẻ; lưu số lượt tự luyện.

Điều kiện đạt: Hoàn thành 2/3 mẫu và tự xác nhận phần thực hành.

Phản hồi khi chơi: Highlight vị trí ngón và dây; phát lại riêng đoạn khó.

Tài nguyên cần có: Audio demo tự thu, sơ đồ ngón, thẻ P-I-M-A.

Lưu ý thiết kế: Bản demo phải được người chơi có chuyên môn ghi âm, đóng gói local.

GM15 – Nghe và chọn nốt

Cơ chế: Audio Listening Choice | Module: Cảm âm, Nhạc lý

Mục tiêu: Phân biệt nốt cao/thấp và nhận diện một số nốt mục tiêu.

Cách chơi: Phát một âm thanh guitar/piano ngắn từ file nội bộ. Người chơi chọn nốt hoặc chọn âm cao hơn/thấp hơn trong hai lựa chọn. Cấp đầu chỉ so sánh tương đối; cấp sau mới gọi tên nốt.

Một lượt chơi: 8 câu; có nút nghe lại tối đa 2 lần/câu.

Cách tính điểm: 10 điểm/câu đúng; nghe lại không trừ điểm ở cấp mới.

Điều kiện đạt: Đúng ít nhất 6/8 ở cấp đầu, 7/8 ở cấp sau.

Phản hồi khi chơi: Phát lại mẫu và hiển thị cao độ tham chiếu; giải thích không nên đoán chỉ bằng âm lượng.

Tài nguyên cần có: Bộ audio nốt đơn đã chuẩn hóa, lưu trong APK.

Lưu ý thiết kế: Không thay audio bằng beep không chuẩn; cần xác định rõ nhạc cụ, cao độ và âm lượng.

GM16 – Trưởng hay thứ?

Cơ chế: Audio A/B Comparison | Module: Cảm âm, Nhạc lý

Mục tiêu: Nhận biết cảm giác âm thanh hợp âm trưởng và thứ qua nghe.

Cách chơi: Phát hai hợp âm mẫu hoặc một hợp âm được hỏi. Người chơi chọn “Trưởng” hoặc “Thứ”, sau đó nghe lại hai mẫu đặt cạnh nhau để so sánh.

Một lượt chơi: 8 cặp/lượt; bắt đầu ở cùng cao độ gốc và âm lượng gần nhau.

Cách tính điểm: 10 điểm/câu đúng.

Điều kiện đạt: Đúng ít nhất 6/8; cấp nâng cao 7/8.

Phản hồi khi chơi: Nêu đáp án và cho nghe A/B lại; không mô tả cảm xúc là quy tắc tuyệt đối.

Tài nguyên cần có: Audio hợp âm trưởng/thứ được thu hoặc render nhất quán và lưu local.

Lưu ý thiết kế: Bộ audio phải được kiểm chứng nhạc lý; tránh thay đổi nhiều yếu tố cùng lúc.

GM17 – Nghe đoán vòng hợp âm

Cơ chế: Audio Progression Match | Module: Cảm âm, Đệm hát, Nhạc lý

Mục tiêu: Nhận diện vòng hợp âm quen thuộc trong ví dụ âm thanh ngắn.

Cách chơi: Phát một vòng hợp âm 3–4 hợp âm. Người chơi chọn chuỗi đúng trong 3 đáp án, ví dụ C-G-Am-F. Cấp đầu có thể hiển thị 3 lựa chọn; cấp sau ẩn gợi ý.

Một lượt chơi: 5 vòng; mỗi vòng có nút nghe lại.

Cách tính điểm: 20 điểm/vòng đúng; lưu số lần nghe lại như thông tin hỗ trợ, không trừ điểm.

Điều kiện đạt: Đúng 4/5 vòng ở cấp cơ bản.

Phản hồi khi chơi: Hiển thị chord timeline, phát từng hợp âm và phát cả vòng.

Tài nguyên cần có: Audio progression tự tạo/được phép sử dụng, chord data chuẩn.

Lưu ý thiết kế: Không dùng bản thu bài hát thương mại khi chưa có quyền; dùng progression mẫu do dự án tự tạo.

GM18 – Xếp bài hát

Cơ chế: Drag-and-Drop Sequence | Module: Đệm hát, Fingerstyle

Mục tiêu: Hiểu thứ tự phần bài hát và ghép hợp âm/điệu đệm phù hợp.

Cách chơi: Người chơi kéo các thẻ Intro, Verse, Chorus, Bridge, Outro vào thứ tự đúng theo kịch bản mẫu; sau đó ghép vòng hợp âm vào từng phần. Dùng bài mẫu tự biên soạn hoặc bài thuộc phạm vi được phép.

Một lượt chơi: 1 bài mẫu/lượt; 4–6 thẻ cấu trúc và 2–4 vòng hợp âm.

Cách tính điểm: Chấm thứ tự phần và lựa chọn hợp âm theo đáp án của bài mẫu.

Điều kiện đạt: Đạt 80% các thẻ đúng và hoàn thành một lượt tự luyện.

Phản hồi khi chơi: Phát sơ đồ bài hát sau khi hoàn thành; giải thích phần nào lặp lại và nơi đổi hợp âm.

Tài nguyên cần có: Song structure cards, chord progression cards, nội dung bài mẫu có quyền sử dụng.

Lưu ý thiết kế: Không nhúng lời bài hát có bản quyền nếu chưa có quyền; ưu tiên bài tự biên soạn/public domain.

5. BẢN ĐỒ CHẶNG HỌC VÀ VỊ TRÍ CHÈN GAME

Mỗi module kỹ năng có 8 chặng. Dưới đây là tên chặng, nội dung chính, mini-game giữa chặng và checkpoint cuối chặng. Chặng có thể có 2–3 bài con; khi biên soạn chi tiết cần tạo lesson ID riêng.

Đệm hát

Chặng	Nội dung bài học	Game chèn giữa chặng	Checkpoint cuối chặng
1. Làm quen cây đàn	Tư thế ngồi; cách cầm đàn; nhận biết 6 dây	GM01, GM02	Checkpoint: xếp đúng 6 dây từ 6→1
2. Làm chủ âm thanh	Cách gảy từng dây; dây buông; lên dây tiêu chuẩn	GM02, GM15	Checkpoint: gọi tên dây và nốt
3. Bấm hợp âm đầu tiên	Em, Am, C, G; ngón tay và dây buông	GM04, GM05, GM06	Checkpoint: ghép sơ đồ và tìm lỗi
4. Chuyển hợp âm mượt hơn	Em–Am; C–G; G–D; ngón neo/ngón chung	GM07, GM06	Checkpoint: chuỗi chuyển hợp âm tự luyện
5. Giữ nhịp không khựng	Phách mạnh/yếu; 4/4; 3/4; đếm nhịp	GM09, GM10	Checkpoint: gõ đúng nhịp
6. Học các điệu đệm	Ballad; Pop; Slow Rock; Waltz; xuống/lên/nghỉ	GM08, GM10	Checkpoint: xếp đúng mẫu điệu
7. Vòng hợp âm và cấu trúc bài	Vòng phổ biến; intro/verse/chorus; vị trí đổi hợp âm	GM17, GM18	Checkpoint: ghép cấu trúc và vòng hợp âm
8. Đệm hát hoàn chỉnh	Ghép hợp âm + điệu; vào bài; giữ nhịp khi hát; kết bài	GM07, GM09, GM18	Boss challenge: hoàn thành một bài mẫu

Luyện ngón

Chặng	Nội dung bài học	Game chèn giữa chặng	Checkpoint cuối chặng
1. Bản đồ cần đàn	Số dây; số phím; dây buông; vị trí đầu cần	GM01, GM02, GM03	Checkpoint: định vị dây/phím
2. Tư thế và lực tay	Đặt ngón; cổ tay; lực vừa đủ; tránh chạm dây cạnh	GM06, GM11	Checkpoint: tìm và sửa lỗi tư thế
3. Chuỗi 1-2-3-4	Thứ tự ngón; một dây; nhiều dây; chậm và đều	GM11	Checkpoint: nhớ và lặp chuỗi
4. Độc lập ngón	1-3-2-4; 1-4-2-3; chuyển vị trí	GM12	Checkpoint: lặp chuỗi không nhìn mẫu
5. Di chuyển trên cần đàn	Đổi dây; đổi vị trí; giữ đầu ngón gần dây	GM03, GM12	Checkpoint: săn nốt và di chuyển
6. Tay phải cơ bản	Alternate picking; ngón cái; gảy từng dây	GM09, GM11	Checkpoint: chuỗi gảy theo nhịp
7. Phối hợp hai tay	Bấm và gảy đồng thời; đồng bộ chậm	GM11, GM12	Checkpoint: hoàn thành mẫu phối hợp
8. Tốc độ có kiểm soát	Tăng BPM từng nấc; độ đều; nghỉ và thư giãn	GM09, GM12	Boss challenge: bài tập theo BPM mục tiêu

Fingerstyle

Chặng	Nội dung bài học	Game chèn giữa chặng	Checkpoint cuối chặng
1. Làm quen P-I-M-A	Tên ngón; vị trí tay phải; quy ước cơ bản	GM13	Checkpoint: ghép ký hiệu và ngón
2. Làm chủ ngón cái	Gảy bass dây 6, 5, 4; giữ nhịp	GM14, GM09	Checkpoint: mẫu bass đơn
3. Ba ngón gảy giai điệu	I-M-A; dây 3, 2, 1 trong mẫu cơ bản	GM13, GM14	Checkpoint: ghép ngón và dây
4. Mẫu ngón đầu tiên	P-I-M-A; mẫu lặp chậm; đổi dây	GM14	Checkpoint: nhớ mẫu và thực hành
5. Bass luân phiên	Bass dây 6/4 hoặc 5/4; phối hợp ngón treble	GM14, GM09	Checkpoint: giữ bass đều
6. Bass và giai điệu	Tách bass/giai điệu; nhấn melody; chuyển mẫu	GM14, GM10	Checkpoint: chọn đúng chuỗi ngón
7. Nhịp và sắc thái	Tempo; nhấn nhẹ; kiểm soát âm lượng; độ ngân	GM09, GM10	Checkpoint: tái tạo mẫu nhịp
8. Chơi một đoạn hoàn chỉnh	Ghép intro/đoạn ngắn; lặp; kết thúc sạch	GM14, GM18	Boss challenge: trình bày đoạn Fingerstyle

Nhạc lý

Chặng	Nội dung bài học	Game chèn giữa chặng	Checkpoint cuối chặng
1. Nốt nhạc trên guitar	Tên nốt; 6 dây tiêu chuẩn; cung/nửa cung	GM01, GM03	Checkpoint: săn nốt trên cần đàn
2. Nhịp và trường độ	Phách; nốt đen/trắng/móc đơn; dấu nghỉ	GM09, GM10	Checkpoint: nhận biết và gõ mẫu
3. Quãng cơ bản	Khoảng cách nốt; nghe và nhìn quãng	GM15	Checkpoint: chọn quãng đúng
4. Cấu tạo hợp âm	Hợp âm trưởng/thứ; root/third/fifth; sơ đồ	GM04, GM05, GM16	Checkpoint: ghép tên và cấu tạo
5. Gam và giọng	Gam trưởng/thứ; dấu hóa; giọng phổ biến	GM03, GM15	Checkpoint: nhận diện nốt trong gam
6. Chức năng hợp âm	Vai trò I-IV-V-vi ở mức nhập môn	GM17	Checkpoint: phân loại chức năng
7. Vòng hòa âm thực tế	Vòng phổ biến; cấu trúc vòng 4 hợp âm	GM17, GM18	Checkpoint: ghép vòng hợp âm
8. Capo và chuyển tone	Dịch tone; hình dạng hợp âm; capo	GM05, GM18	Boss challenge: chuyển tone bài mẫu

Cảm âm

Chặng	Nội dung bài học	Game chèn giữa chặng	Checkpoint cuối chặng
1. Nghe cao và thấp	So sánh hai âm; nghe lặp; phân biệt cao/thấp	GM15	Checkpoint: chọn âm cao hơn
2. Nhớ âm thanh	Nhận diện lại âm vừa nghe; âm đơn	GM15	Checkpoint: nghe và chọn lại
3. Khoảng cách giai điệu	Quãng gần/xa; đi lên/đi xuống	GM15	Checkpoint: nhận diện hướng giai điệu
4. Nhớ giai điệu ngắn	Chuỗi 3–5 nốt; nghe và lặp bằng lựa chọn	GM15	Checkpoint: tái tạo chuỗi
5. Trưởng hay thứ	So sánh màu sắc trưởng/thứ bằng audio mẫu	GM16	Checkpoint: phân biệt major/minor
6. Nghe nhận biết hợp âm	Hợp âm trưởng/thứ; nghe root và chất hợp âm	GM16	Checkpoint: chọn hợp âm đúng
7. Nghe vòng hợp âm	Vòng 3–4 hợp âm; nhận biết mẫu quen thuộc	GM17	Checkpoint: ghép vòng đã nghe
8. Nghe và áp dụng vào bài	Nghe đoạn mẫu; đoán hòa âm; kiểm tra bằng đàn	GM17, GM18	Boss challenge: nhận diện vòng mẫu

6. CÁCH THIẾT KẾ MỌT MÀN GAME

- Màn giới thiệu: tên game, mục tiêu một câu, cách thao tác, thời gian/ số câu và nút “Chơi thử”.

- Màn chơi: một mục tiêu chính; nút bấm lớn; trạng thái đúng/sai rõ; tiến độ vòng chơi; nút âm thanh/hướng dẫn nếu có.
- Màn phản hồi: đúng thì phản hồi tích cực; sai thì giải thích ngắn và cho thử lại. Không chỉ hiện “Sai!”.
- Màn kết quả: số câu đúng, số lượt hoàn thành, thời gian hoặc nhịp đã ghi nhận (nếu có); điều đạt được; một lời khuyên luyện tiếp.
- Màn chơi lại: cho phép chơi lại ngay, không buộc quay về Home hoặc xem quảng cáo.

7. THANG ĐIỂM VÀ QUY TẮC KẾT QUẢ

Loại game	Dữ liệu được phép chấm
Game trắc nghiệm/ghép hình	Tỷ lệ đáp án đúng / tổng câu; hiển thị số đúng và số câu.
Game nhớ/xếp chuỗi	Số bước đúng vị trí; có thể cho qua khi hoàn thành chuỗi.
Game gõ nhịp	Sai lệch thời gian của thao tác chạm so với nhịp dự kiến; có dung sai thiết bị.
Game nghe audio	Đáp án đúng theo file audio chuẩn được phát.
Game luyện đàn tự xác nhận	Chỉ ghi số lượt tự xác nhận, thời lượng, BPM người học chọn; không hiện “độ chính xác” hay “đúng nốt”.

- XP là phần thưởng phụ; không thay thế điều kiện hoàn thành kỹ năng.
- Đạt mặc định: 80% với game nhận diện; 70% Good/Perfect cho game Rhythm Tap; hoặc hoàn thành đủ lượt cho game luyện đàn.
- Không trừ XP, không mất mạng, không khóa học vĩnh viễn. Nếu chưa đạt, cho xem gợi ý và thử lại.
- Ba sao có thể biểu thị mức độ hoàn thành game, nhưng phải dựa trên số liệu thật của game tương ứng.

8. TÀI NGUYÊN CẦN CHUẨN BỊ

Asset	Yêu cầu
Hình cần đàn 6 dây	SVG/Canvas hoặc Compose vector; có nhãn dây/phím và trạng thái sáng.
Sơ đồ hợp âm	Dữ liệu vị trí ngón được kiểm duyệt; không lấy ảnh AI làm sơ đồ chuẩn.
Minh họa bàn tay	Ảnh/video đúng kỹ thuật cho ngón trái, ngón phải và P-I-M-A.
Audio dây/nốt đơn	File ngắn, chuẩn cao độ, có tên và metadata; lưu local trong APK.
Audio hợp âm/vòng hợp âm	Do dự án tự tạo hoặc có quyền sử dụng; cùng âm lượng tương đối.
Metronome ticks	Âm click local hoặc tạo bằng audio engine; có BPM và time signature.
Biểu tượng/trạng thái	Đúng, sai, gợi ý, hoàn thành, khóa; phong cách thống nhất UI đã duyệt.

9. HẠN CHẾ ĐỂ DEEPSEEK KHÔNG LÀM QUÁ TAY

- Không tạo 18 bộ code game riêng. Hãy xây 6 engine tái sử dụng và nạp nội dung/câu hỏi theo cấu hình.
- Không cần backend, đăng nhập hay đồng bộ cloud trong HTML prototype. Dùng dữ liệu mẫu local.
- Không thêm bảng xếp hạng toàn cầu, cửa hàng, tiền ảo, lives hoặc hệ thống nhiệm vụ phức tạp.
- Không dùng microphone giả. Nếu chưa có bộ nhận diện âm thanh thì không tạo kết quả đúng/sai cho đàn thật.
- Không nhúng bài hát thương mại hoặc lời bài hát có bản quyền khi chưa có quyền; sử dụng progression và bài mẫu tự biên soạn.
- HTML prototype dùng để duyệt luồng chơi, bố cục và nội dung. Bản Android sau này phải triển khai bằng Kotlin + Jetpack Compose.

10. THỨ TỰ DEEPSEEK NÊN DỰNG PROTOTYPE

1. Đợt A – dựng shell game chung: intro, play, feedback, result, retry.
2. Đợt B – làm 8 game có thể chơi thử: GM01, GM04, GM07, GM08, GM09, GM11, GM13, GM15.
3. Đợt C – thêm game còn lại bằng cách tái sử dụng engine, không tạo kiến trúc game mới.
4. Đợt D – gắn từng game vào đúng chặng trong bản đồ học; thêm checkpoint cuối chặng.
5. Đợt E – kiểm tra trên màn hình điện thoại: thao tác dễ, chữ rõ, game không quá dài và có thể chơi lại.

11. TIÊU CHÍ NGHIỆM THU GAME PROTOTYPE

- Người mới đọc hướng dẫn và bắt đầu chơi được mà không cần người giải thích.
- Game có trạng thái đúng/sai/đang chơi/kết quả rõ ràng.
- Luật chơi khớp nội dung đã mô tả trong tài liệu.
- Có thể chơi lại và không bị kẹt khi trả lời sai.
- Không ghi nhận dữ liệu giả hoặc tuyên bố chấm tiếng đàn khi chưa có microphone engine.
- Game được đặt đúng giữa bài học và checkpoint của module tương ứng.
- Không làm thay đổi bất kỳ source Android nào trong giai đoạn HTML prototype.

12. PROMPT NGẮN GIAO DEEPSEEK

You are implementing the GUITAR MASTER 2.0 HTML game prototype. Use the attached GAME DESIGN SPECIFICATION as the source of truth.

1. Build one reusable game shell with Intro, Play, Feedback, Result and Retry states.
2. Implement the 6 reusable interaction engines: Memory/Recall, Tap/Match/Find, Sequence Builder, Rhythm Tap, Audio Listening, Guided Practice.
3. Implement the first 8 playable games: GM01, GM04, GM07, GM08, GM09, GM11, GM13 and GM15.
4. Use the exact rules, instructions, scoring and pass conditions in the specification.
5. Map each game to the specified module and learning stage. Place a mini-game after lesson 2 and a checkpoint after lesson 3 in each stage.
6. Use local mock data and local audio placeholders. Do not depend on remote URLs. If an audio asset is unavailable, show an explicit placeholder rather than pretending audio is playing.
7. Keep the approved dark charcoal + amber/orange visual language. Use real guitar images where supplied, but never use photos as technical chord diagrams.
8. Keep the prototype mobile-first and playable on a phone browser.
9. No backend, no Android code, no database changes, no microphone scoring, no social features, no virtual currency or lives.
10. Return a complete index.html and any local assets needed. Clearly list what is playable and what remains a placeholder.

13. QUYẾT ĐỊNH CẦN PRODUCT OWNER DUYỆT

- Chốt 8 chặng cho mỗi module kỹ năng; mỗi chặng có 2–3 bài nhỏ, game giữa chặng và checkpoint cuối chặng.
- Chốt catalog 18 game và ưu tiên 8 game đầu tiên cho HTML prototype.
- Chốt nguyên tắc không giả lập nhận diện tiếng đàn; tính năng nghe/đo âm sẽ triển khai sau khi có audio engine phù hợp.
- Sau khi duyệt prototype mới ánh xạ sang Kotlin + Jetpack Compose và hệ thống dữ liệu hiện tại.